

DISTINGUER ÉNERGIE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE

Classe : 1ère Bac Pro MELEC | Établissement : LP Latécoère

PARTIE 1 : LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

1. Définition et caractéristiques

- La **puissance électrique** traduit la capacité d'un appareil à convertir instantanément l'énergie électrique en une autre forme d'énergie (chaleur, rayonnement lumineux, travail mécanique).
- La puissance électrique nominale est systématiquement fournie par le **constructeur**.
- Elle est obligatoirement renseignée sur la **plaque signalétique** apposée sur l'appareil.

2. Expression mathématique

Pour un circuit en courant continu ou un appareil purement résistif en courant alternatif, la puissance électrique se calcule selon la relation :

$$P = U \times I$$

- **P** : Puissance électrique en **watts (W)**
- **U** : Tension aux bornes du récepteur en **volts (V)**
- **I** : Intensité du courant traversant le récepteur en **ampères (A)**

3. Analyse pratique : Plaque signalétique

Considérons la plaque signalétique d'un récepteur monophasé :

Paramètre	Valeur indiquée	Signification
Type / Modèle	Type : / 7 (7400)	Référence constructeur de l'équipement
Tension nominale (U)	230 V ~ (50 Hz)	Tension alternative nominale de fonctionnement
Puissance nominale (P)	240 W	Puissance active absorbée en fonctionnement nominal

Calcul de l'intensité nominale absorbée :

À partir de la formule $P = U \times I$, on déduit l'intensité :

$$I = P / U = 240 / 230 \approx 1,04 \text{ A}$$

4. Appareil de mesure

La puissance électrique active se mesure directement à l'aide d'un **wattmètre** raccordé sur le récepteur (mesure conjointe de la tension et de l'intensité).

PARTIE 2 : L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

1. Définition et principe

- L'**énergie électrique** représente la quantité totale d'électricité consommée ou transférée par un récepteur.
- Elle dépend à la fois de la **puissance électrique** de l'appareil et de sa **durée d'utilisation**.

2. Formule de calcul

La relation fondamentale liant l'énergie, la puissance et le temps est :

$$E = P \times t$$

Le choix des unités doit respecter une stricte cohérence :

Système d'unités	Énergie (E)	Puissance (P)	Temps (t)
Système International (SI)	Joule (J)	Watt (W)	Seconde (s)
Usage commercial / Métier	Wattheure (Wh) ou Kilowattheure (kWh)	Watt (W) ou Kilowatt (kW)	Heure (h)

3. Équivalences et conversions usuelles

- 1 h = 3 600 s
- 1 J = 1 W·s
- 1 Wh = 3 600 J
- 1 kWh = 1 000 Wh = 3 600 000 J = 3,6 MJ
- 1 kJ = 1 000 J

4. Appareils de comptage et de mesure

Appareil	Usage / Emplacement	Unité d'affichage
Joulemètre	Mesures expérimentales en laboratoire ou salle de travaux pratiques.	Joule (J)
Compteur électrique (ex. Linky)	Installé en tête de tableau d'abonné pour mesurer l'énergie globale facturée.	Kilowattheure (kWh)
Consomètre	Appareil modulaire ou enfichable utilisé pour contrôler ponctuellement un récepteur.	kWh / Wh

Exemple d'application métier :

Un convecteur de puissance $P = 1\,500\text{ W}$ fonctionne pendant $t = 3\text{ heures}$.

1. En Wattheures : $E = 1\,500\text{ W} \times 3\text{ h} = 4\,500\text{ Wh} = 4,5\text{ kWh}$

2. En Joules : $t = 3 \times 3\,600 = 10\,800\text{ s} \Rightarrow E = 1\,500\text{ W} \times 10\,800\text{ s} = 16\,200\,000\text{ J} = 16,2\text{ MJ}$